

ĐỀ BÀI TẬP CHƯƠNG

Bài 1. Biểu diễn số có dấu sang nhị phân 8 bit

Hãy biểu diễn các số nguyên có dấu dưới đây dưới dạng nhị phân 8 bit theo mã bù 2 (Two's complement):

- a) -37
- b) -85
- c) -120

Bài 2. Phép nhân số nhị phân

Thực hiện phép nhân các cặp số nhị phân sau (cả hai số đều ở dạng nhị phân, biểu diễn số không dấu):

- a) 101101×1101
- b) 111010×1011
- c) 100111×1110
- d) 110101×10101

Bài 3. Phép chia số nhị phân

Thực hiện phép chia sau, trong đó số bị chia là số nhị phân 8 bit, số chia là số nhị phân 4 bit (số không dấu):

- a) $216 : 11$
- b) $230 : 12$
- c) $188 : 15$
- d) $154 : 10$

Bài 4. Chuyển đổi số thập phân dấu phẩy động sang chuẩn IEEE 754 (32 bit)

Hãy biểu diễn các số thập phân dấu phẩy động dưới đây dưới dạng chuẩn dấu phẩy động IEEE 754-2008 (single precision, 32 bit):

- a) -13.25
- b) -0.375
- c) 125.75
- d) -0.8

Bài 5. Chuyển đổi số dấu phẩy động IEEE 754 sang số thập phân

Hãy xác định giá trị dưới dạng thập phân của các số dấu phẩy động IEEE 754 (single precision, 32 bit) sau:

a) 0100 0010 0011 0100 1000 0000 0000 0000

b) 1100 0001 0101 0100 0000 0000 0000 0000

c) 0011 1110 1100 0000 0000 0000 0000 0000

d) 0100 0010 1111 1011 1000 0000 0000 0000